

Materia: Cálculo de Huella de Carbono en Organizaciones	Código: 17.22
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Licenciatura en Negocios / Ingeniería Química / Lic.en Administración y Sistemas	
Fecha última actualización: 27/11/2025 10:24:13	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
17	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la huella de carbono. Frameworks y metodologías. Cálculo. Tipos y estrategias de reducción. Ejemplos y casos prácticos.

➤ Presentación de la materia:

La materia está pensada para estudiantes que buscan herramientas aplicadas para medir impacto ambiental. No requiere un nivel técnico avanzado. El perfil del estudiante típico incluye quienes trabajan o aspiran a trabajar en empresas, consultoras, organizaciones públicas o proyectos donde la cuantificación de emisiones sea un insumo clave para la toma de decisiones bien quieran entender de que se trata cuando se habla de cambio climático o huella de carbono.

El curso desarrolla habilidades prácticas para calcular huellas de carbono organizacionales, interpretar alcances 1, 2 y 3, seleccionar factores de emisión, construir límites operativos y analizar resultados. Además, fomenta capacidades analíticas para evaluar casos reales, identificar fuentes principales de emisiones y proponer estrategias de reducción alineadas con estándares internacionales. La materia busca que los estudiantes aprendan a aplicar metodologías de cálculo, manejar bases de datos, realizar estimaciones y usar modelos simples de cuantificación.

El abordaje teórico se apoya principalmente en el GHG Protocol y las normas ISO 14064, que funcionan como marcos de referencia centrales para la medición de gases de efecto invernadero. También incorpora principios de sostenibilidad, enfoques de contabilidad de emisiones y ejemplos provenientes de sectores industriales, energéticos y de transporte que permiten contextualizar la teoría en escenarios reales. El enfoque combina fundamentos

conceptuales con aplicación práctica a través de casos y ejercicios de cálculo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Introducirse en los conceptos fundamentales de la huella de carbono, su relevancia global y su aplicación en organizaciones.
- Comprender y analizar los principales marcos normativos y metodológicos, especialmente el GHG Protocol y la norma ISO 14064, para su correcta implementación.
- Poner en práctica metodologías de cálculo de emisiones, seleccionando factores de emisión adecuados y aplicando modelos estándar en diferentes tipos de fuentes.
- Fomentar la capacidad de interpretar resultados, identificar principales fuentes de emisiones y evaluar estrategias de reducción alineadas con estándares internacionales.
- Generar habilidades para desarrollar y resolver un caso práctico de cálculo de huella de carbono, integrando datos reales y análisis crítico.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Fundamentos de la Huella de Carbono	- Concepto de huella de carbono - Contexto global y relevancia climática - Tipos de huella (organizacional, de producto, de evento, personal) Descripción: Esta unidad introduce las bases conceptuales necesarias para comprender qué es la huella de carbono y por qué se utiliza como indicador de impacto ambiental. Se revisa su importancia en el marco del cambio climático, su rol en la sostenibilidad corporativa y las diferencias entre los distintos tipos de huella según su propósito y alcance.
Unidad 2: Marcos Metodológicos y Normativos	- GHG Protocol: principios, alcances 1, 2 y 3 - Normas ISO (especialmente ISO 14064) - Límites organizacionales y operativos - Factores de emisión y bases de datos Descripción: La unidad aborda los marcos metodológicos más utilizados a nivel internacional para la medición de emisiones. Se analizan los criterios del GHG Protocol y la ISO 14064, su estructura, reglas de aplicación y los principios que guían un inventario de calidad. Además, se revisa cómo seleccionar factores de emisión confiables y estructurar los límites del estudio.
Unidad 3: Cálculo, Análisis y Aplicación Práctica	- Metodologías y fórmulas estándar de cálculo - Identificación de fuentes de emisión - Cálculo aplicado a fuentes móviles, fijas, energía y otros rubros - Interpretación de resultados

	- Casos de estudio y desarrollo de un caso práctico Descripción: Esta unidad se centra en la aplicación directa del cálculo de huella de carbono. Los estudiantes realizan ejercicios prácticos, estimaciones y análisis de datos reales para interpretar emisiones y evaluar oportunidades de reducción. Se trabaja con ejemplos sectoriales y se desarrolla un caso práctico completo que integra los conocimientos previos.

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases se combinan diferentes estrategias como las clases virtuales, el análisis de casos, de manera colaborativa, la realización de ejercicios prácticos que involucran cálculo, las discusiones con todo el curso y la disposición de materiales asincrónicos como videos, lecturas y guías.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de casos reales en modalidad colaborativa	Los estudiantes trabajarán en pequeños grupos para revisar inventarios de emisiones, identificar fuentes relevantes y discutir estrategias de reducción. Esta dinámica permitirá aplicar conceptos en contextos prácticos y fortalecer el pensamiento crítico.
Clases sincrónicas virtuales con enfoque expositivo y dialogado	Se presentarán los conceptos teóricos centrales y los marcos metodológicos (GHG Protocol, ISO 14064) mediante explicaciones guiadas, fomentando la participación y el intercambio para asegurar comprensión y resolver dudas en tiempo real.
Ejercicios prácticos guiados de cálculo	A través de herramientas compartidas en línea, se propondrán actividades de estimación de emisiones, selección de factores de emisión y armado de límites. Se acompañará paso a paso el proceso para garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas aplicadas.
Uso de recursos asincrónicos	Se pondrán a disposición lecturas, guías de cálculo, videos breves y ejemplos sectoriales para que cada estudiante profundice a su ritmo y prepare las actividades sincrónicas con mayor contexto.
Discusión reflexiva sobre políticas y estándares internacionales	Se promoverán espacios breves de debate para conectar los marcos metodológicos con su impacto en empresas, gobiernos y la sociedad, reforzando la capacidad analítica y el entendimiento del contexto global.

➤ Recursos didácticos:

- lecturas, guías de cálculo, videos breves y otros recursos disponibles en el campus virtual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Caso de estudio al final del curso, donde se evaluarán las fuentes de emisión, la categorización y la correcta utilización de factores de emisión.

Requisitos de aprobación:

Aprobar caso de estudio. Identificar correctamente fuentes de emisión, categorizar correctamente y utilizar bien los factores de emisión.

Se aprueba con un 60% bien.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	GHG protocol
2	ISO 14064
3	
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	
3	

4	
5	
6	